

BakoScope

Sembako Telescope



Group 1 - FTDS - RMT042



Overview

Content

- Introduction
- Project Background
- Workflow & Methods
- Project Timeline
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Machine Learning Model
- Dashboard
- Challenges
- Conclusion and Business Impact

Meet the Team



Aris Trisnawan
Data Analyst



Arcana Anggreliya Klau Rissa
Data Engineer



Elang Cergas Pembrani
Data Scientist



01. Introduction & Background

BakoScope

Introduction

BakoScope adalah proyek analisis harga komoditas sembako di Indonesia yang memanfaatkan berbagai metode pemodelan time series untuk memprediksi fluktuasi harga sembako.

Tujuan utama dari BakoScope adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tren harga sembako dengan menghasilkan model prediksi yang akurat untuk berbagai komoditas dan provinsi. Proyek ini dapat diakses melalui dashboard interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi harga sembako pada tanggal tertentu.

BakoScope

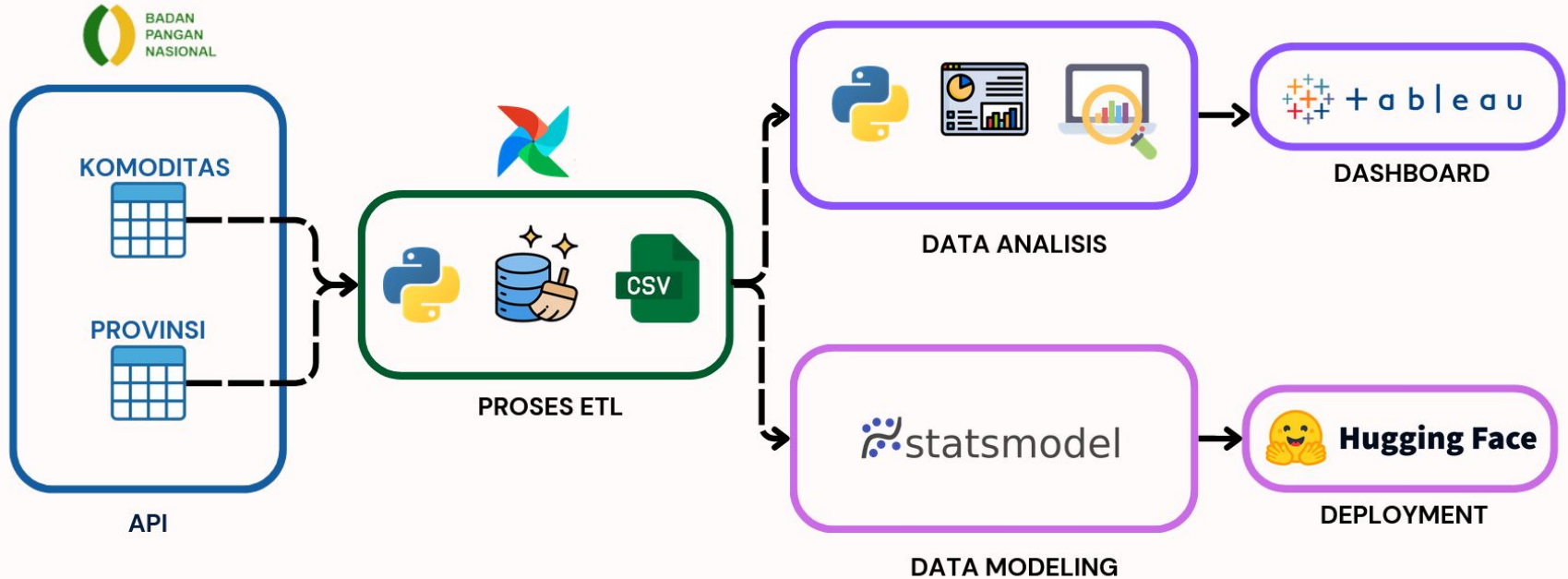
Project Background

Harga kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, daging ayam, dan beras sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga di Indonesia. Fluktuasi harga yang tidak terduga dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, prediksi harga sembako secara akurat menjadi penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi dan kebijakan.



Workflow & Methods



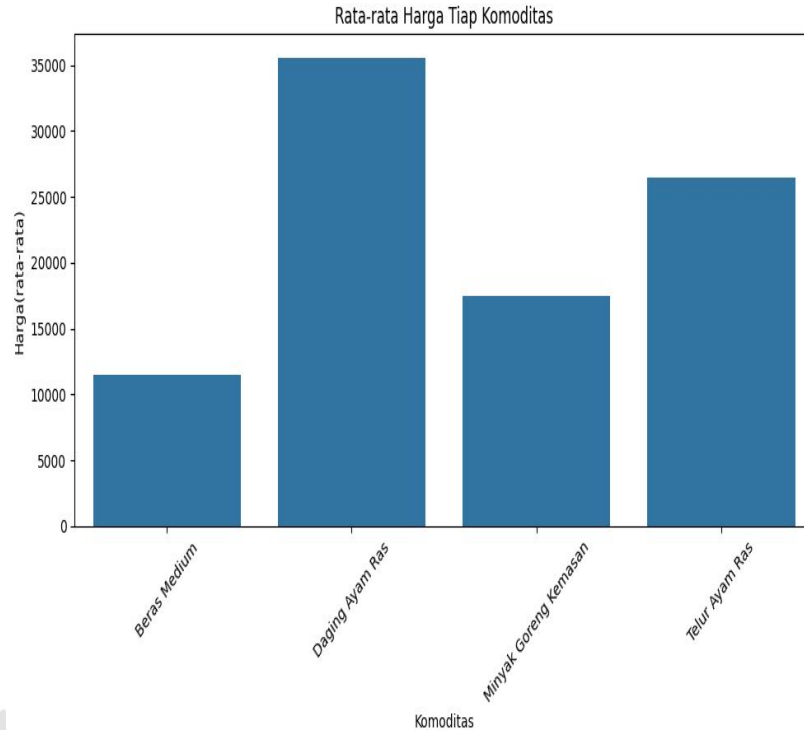
Project Timeline

Project Time: 13 June - 19 June 2025

Tasks	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
Web Scraping, ETL Process	 	 	 	 	 	 	 
Exploratory Data Analysis, Dashboard Making	 	 	 	 	 	 	 
Model Development	 	 	 	 	 	 	 
Deployment	 	 	 	 	 	 	 

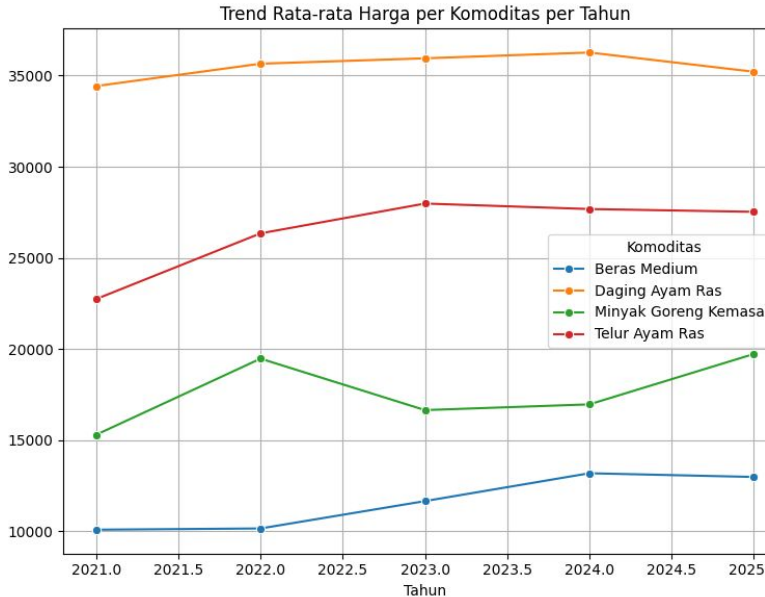


02. Exploratory Data Analysis



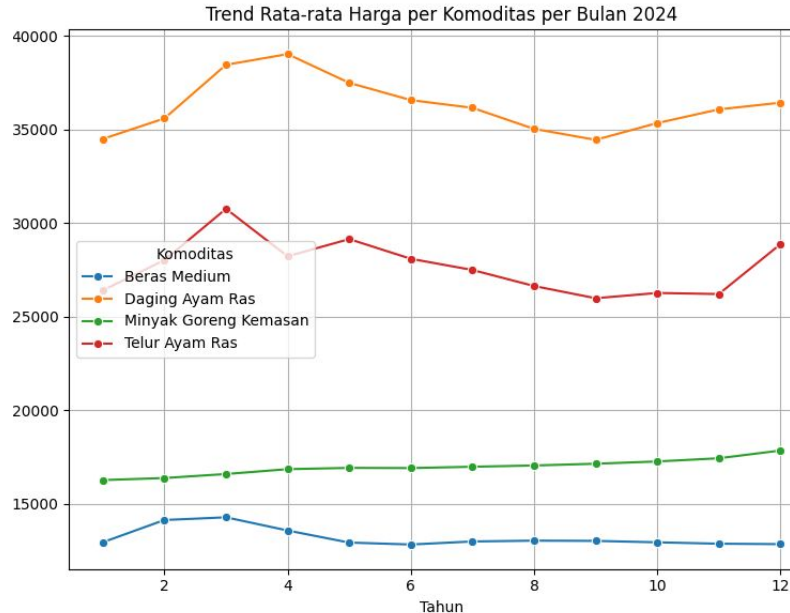
Rata-rata Harga Per Komoditas

1. **Daging Ayam Ras** adalah komoditas dengan harga tertinggi yaitu Rp. 35,582
2. **Beras Medium** menjadi komoditas dengan harga terendah yaitu Rp. 11,511
3. **Minyak Goreng Kemasan** memiliki harga menengah yaitu Rp. 17,456
4. **Telur Ayam Ras** menunjukkan harga yang kompetitif yaitu Rp. 26,476



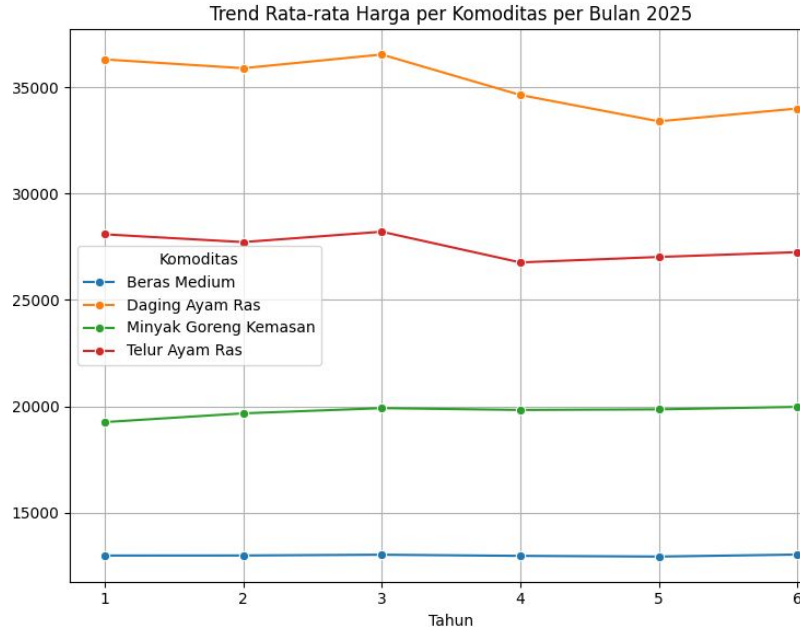
Trend Rata-rata Harga per Komoditas per Tahun

1. **Daging Ayam Ras** : Harga terus naik dari 2021 hingga puncak di 2024 (sekitar Rp 36.700), Turun ringan di 2025, tapi tetap lebih tinggi dibanding tahun 2021
2. **Telur Ayam Ras** : Harga naik stabil dari 2021 hingga 2023, mencapai sekitar Rp 28.000. Mulai sedikit menurun pada 2024 dan 2025, namun tetap lebih tinggi dari 2021
3. **Minyak Goreng Kemasan** : Lonjakan besar dari 2021 ke 2022, dari Rp 15.000-an ke Rp 19.500. Turun di 2023 dan 2024, lalu naik lagi di 2025
4. **Beras Medium** : Kenaikan konsisten dari 2021 ke 2024, dari sekitar Rp 10.000 ke Rp 13.200



Trend Rata-rata Harga per Komoditas Tahun 2024

1. **Daging Ayam Ras** : Harga meningkat tajam dari Januari (Rp 34.500) ke Maret (Rp 39.000), kemudian harga menurun bertahap hingga September.
2. **Telur Ayam Ras** : Puncak harga di Maret (Rp 31.000)
3. **Minyak Goreng Kemasan** : Tren naik perlahan namun konsisten dari Januari ke Desember, harga dari Rp 16.300 naik ke Rp 17.900
4. **Beras Medium** : Peningkatan awal tahun (Januari–Maret) dari Rp 13.000 ke Rp 14.300, lalu turun kembali dan stabil di kisaran Rp 12.900–13.000



Trend Rata-rata Harga per Komoditas Tahun 2025

1. **Daging Ayam Ras** : Harga relatif stabil tinggi di Q1 (Januari–Maret) sekitar Rp 36.000–Rp 37.000. Penurunan signifikan mulai April (Rp 34.700) hingga Mei (Rp 33.500), sedikit naik di Juni.
2. **Telur Ayam Ras** : Tren harga stabil di kisaran Rp 27.000–Rp 28.200, Penurunan terjadi pada bulan April, kemudian perlahan naik kembali.
3. **Minyak Goreng Kemasan** : Tren cenderung naik perlahan dari Januari (Rp 19.300) ke Juni (Rp 20.000)
4. **Beras Medium** : Harga sangat stabil, sedikit naik dari Rp 12.800 ke Rp 13.000



03. Machine Learning Model

Metode Forecasting Terbaik Dipilih Untuk Setiap Komoditas dan Provinsi

Forecasting Methods

SMOOTHING

01

Simple Average

02

Moving Average

03

Simple Exponential
Smoothing

04

Holt-Linear

05

Holt-Winters

MODEL

06

Model ARIMA

07

Model Seasonal
ARIMA

Model Evaluation Metrics

MAE

Mean Absolute
Error

MAPE

Mean Absolute
Percentage Error

RMSE

Root Mean
Squared Error

Best Models

Metode	Jumlah
Model ARIMA	12
Simple Average	5
Model SARIMA	5
Moving Average	1
Holt Linear	1

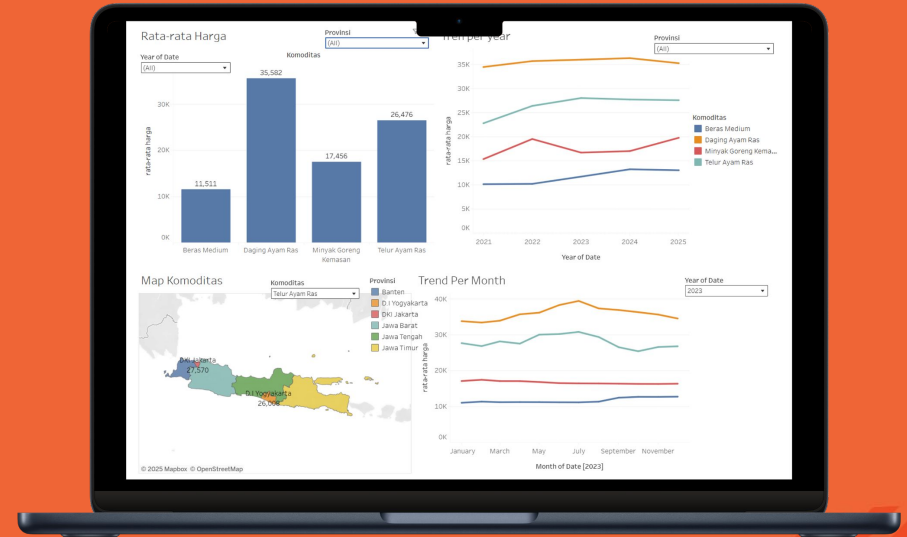
	Beras Medium	Daging Ayam Ras	Minyak Goreng Kemasan	Telur Ayam Ras
Banten	Model ARIMA	Model ARIMA	Model SARIMA	Model ARIMA
D.I Yogyakarta	Model ARIMA	Holt Linear	Model SARIMA	Simple Average
DKI Jakarta	Model ARIMA	Model ARIMA	Model SARIMA	Model ARIMA
Jawa Barat	Model ARIMA	Simple Average	Model ARIMA	Simple Average
Jawa Tengah	Moving Average	Model ARIMA	Model SARIMA	Simple Average
Jawa Timur	Model ARIMA	Model ARIMA	Model SARIMA	Simple Average

Dashboard Data Analysis

Tableau Public



<https://qrco.de/bg5fds>

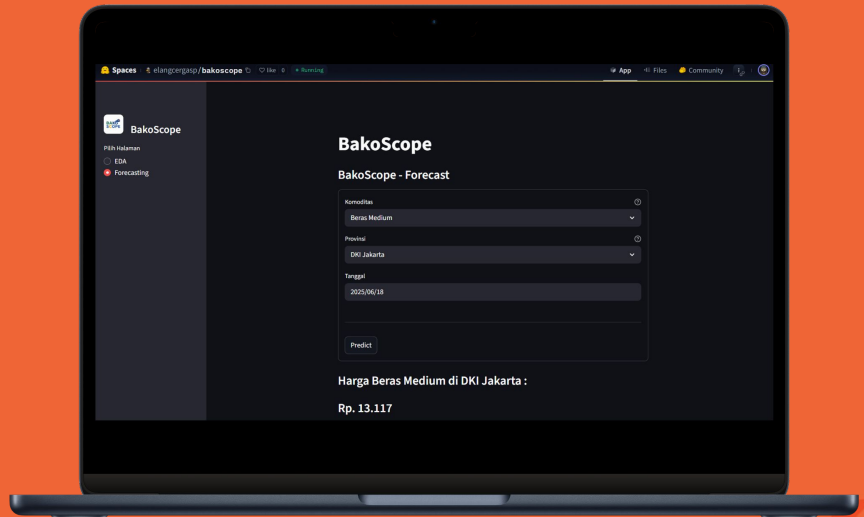


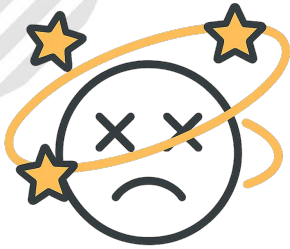
Dashboard Model Deployment

Hugging Face



<https://qrco.de/bg5fkK>





Challenges

- Scraping data harus dilakukan satu-satu per komoditas
- Banyak data kosong terutama di tahun-tahun awal data tersedia (2021) karena banyak PEMDA yang belum input data
- Harus mencari model terbaik per komoditas per provinsi
- Beberapa metode pemodelan menghasilkan model dengan ukuran file yang sangat besar

Conclusion

- **BakoScope** mampu memprediksi harga sembako berbagai komoditas dengan cukup baik, menggunakan model prediksi yang disesuaikan untuk setiap komoditas dan provinsi.
- **2021–2024:** Seluruh komoditas menunjukkan **kenaikan harga** secara umum, terutama **Daging Ayam Ras** dan **Beras Medium**, yang konsisten naik hingga 2024.
- **2025:** Terjadi **penurunan harga** pada sebagian besar komoditas (khususnya Daging Ayam dan Telur), namun **Minyak Goreng Kemasan** tetap menunjukkan **kenaikan stabil**, dan **Beras Medium** tetap **stabil**.

Business Impact

- **Pemerintah dan pelaku pasar** bisa mengantisipasi lonjakan harga untuk mencegah krisis pangan.
- **Distribusi logistik** bisa disesuaikan berdasarkan tren harga tiap provinsi dan komoditas.
- **Perencanaan anggaran rumah tangga** dapat lebih akurat dengan mengetahui pola musiman.



Thank You

Arcana Anggreliya KR.

FTDS-RMT-042
Data Engineer

0895 1296 2248
archiekaelry@gmail.com

Aris Trisnawan

FTDS-RMT-042
Data Analyst

0821 1729 5505
aristrisnawan35@gmail.com

Elang Cergas P.

FTDS-RMT-042
Data Scientist

0895 2677 7677
elangcergasp@gmail.com

